

Léon MORALES

Ingénieur IA Générative — LLM & Graph RAG

Disponible à partir d'avril 2027 • Mobilité internationale

+33 7 82 80 17 86
leon.morales@outlook.fr
La Défense, France
leon-afk1.github.io
linkedin.com/in/léon-morales
github.com/Leon-afk1

PROFIL

Ingénieur en double diplôme (UTBM / UQAC) spécialisé en IA générative et Machine Learning, intéressé par les Large Language Models (LLM) et le Deep Learning. Expérience en R&D (drug discovery, recherche académique) et en conception de systèmes RAG (Retrieval-Augmented Generation) sur graphes de connaissances.

EXPÉRIENCE

Ingénieur Innovation IA & Data — Stage de fin d'études — Sept. 2026 – Fév. 2027
Astek Group • projet confidentiel — La Défense, France

- Conception d'un pipeline **Graph RAG** en **Python** : exploitation d'un graphe de connaissances **Neo4j** pour fournir un contexte pertinent à un LLM.
- Déploiement de LLM en local avec **Ollama** et génération de réponses enrichies par le contexte extrait du graphe.
- Approche agentique pour la récupération d'information dans le graphe.

Projet de recherche académique — Reconnaissance d'activité humaine — Janv. – Mai 2026
Laboratoire LIARA (Intelligence Ambiante), UQAC — Chicoutimi, Canada

- Conception d'une architecture d'**apprentissage contrastif** auto-supervisé sur capteurs portables (IMU/PPG), visant à dépasser les réseaux d'involution de l'état de l'art.
- Cycle de recherche complet : revue de littérature, implémentation (PyTorch), validation expérimentale ; article scientifique soumis pour publication.

Stagiaire Assistant Ingénieur IA — Sept. 2024 – Fév. 2025
KSILINK — Strasbourg, France

- **R&D Drug Discovery :** implémentation d'un modèle d'apprentissage contrastif multimodal (images cellulaires et structures moléculaires), évalué par plusieurs métriques de similarité, d'après l'article *Cell Morphology-Guided Small Molecule Generation with GFlowNets*.
- **Chatbot Graph RAG :** conception et déploiement d'un agent conversationnel reliant un LLM open source à une base Neo4j (+100 k nœuds) : une quinzaine de biologistes interrogent leur base de connaissances en langage naturel.
- **Computer Vision :** entraînement et évaluation de CNN (PyTorch Lightning) pour la classification d'images cellulaires sur des jeux de données bruités.

Président de l'association SKI'UTBM — Juil. 2023 – Fév. 2024
UTBM — Belfort, France

- Voyage au ski (200 étudiants) : gestion d'un budget de +100 k€ et d'une équipe de 11 personnes.

PROJETS

Assistant RAG & tableau de bord — *Hackathon Conformit X UQAC, 2e place (équipe de 4, 1 000 $)*, nov. 2025
Assistant IA de gestion des risques industriels en 25 h : pipeline RAG traduisant le langage naturel en SQL sécurisé. *Python, Gemini, SQL, FastAPI, Streamlit, Docker.* Code source.

Chatbot Graph RAG (Neo4j) & portfolio IA — site, code source
Chatbot Graph RAG sur base Neo4j intégré à mon portfolio, avec un modèle CNN (ONNX).

FORMATION

Master en Informatique (profil IA) — Double diplôme — 2025 – 2027 (attendu)
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) — Chicoutimi, Canada

Diplôme d'Ingénieur en Informatique — Data Science & IA — 2021 – 2027 (attendu)
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) — Belfort, France

Semestre d'échange international — Génie Informatique (en anglais) — Janv. – Juin 2023
Yeditepe University — Istanbul, Türkiye

COMPÉTENCES

- **IA générative & LLM :** LLM (Ollama, Hugging Face Transformers), RAG / Graph RAG, LangChain, embeddings, bases vectorielles (ChromaDB, index vectoriel Neo4j), fine-tuning
- **Machine Learning & Data :** PyTorch, TensorFlow/Keras, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Deep Learning, NLP, Computer Vision (CNN)
- **Langages & outils :** Python (avancé), SQL (PostgreSQL), Cypher, C/C++, Java ; Git/GitHub, Docker, Neo4j, FastAPI, Streamlit, Weights & Biases
- **Langues :** français (langue maternelle), anglais (C1, professionnel), espagnol (B1)

CENTRES D'INTÉRÊT

Voyages (15+ pays) • Guitare (7 ans) • Lecture • Sports : ski, basketball, snowboard, patinage, natation